POLITECNICO DI MILANO · A.A. 2026-27

Associazioni e team Poli

Dove reclutare + domande mirate per team (Dynamis, Skyward, Fly-Mi, Polifactory, ...).

*Guida operativa needfinding: **dove andare** e **cosa chiedere**.*

Nucleo comune a tutti: AI usata per indicazioni su pezzi fisici -> rischio istruzioni chiuse / deskilling.

Evitare: pitch della soluzione, XR/visori, "useresti un'app...?".

Documenti collegati:

- AtelierXR.md - tema di progetto
- AtelierXR-domande-needfinding.md - form + interviste utente/esperto generiche

1. Screening in 10 secondi (ovunque)

"Ti capita di usare ChatGPT (o simili) per capire come montare, dimensionare o settare qualcosa di fisico nel team/lab?"

Risposta	Azione
Sì	Intervista / form prioritario
No	"Conosci qualcuno che lo fa?" (snowball)
Solo software / marketing del team	Ringrazia; chiedi contatto di structures / manufacturing / electronics

2. Messaggio di primo contatto (presidenti / IG / mail)

Ciao! Siamo un gruppo di Fondamenti di HCI al Poli.

*Studiamo come si usa l'AI (ChatGPT ecc.) quando si **dimensiona, monta o fabbrica pezzi** nei team studenteschi.*

Cerchiamo 15-20 minuti con chi lavora su hardware / strutture / prototipi (breve form + eventuale chiacchierata). Niente pitch commerciale.

Possiamo passare in officina o farlo online? Grazie!

Portare: QR del form + disponibilità per micro-intervista sul pezzo.

3. Set comune (vale per tutti i team) - ~10 min

1. Che pezzo / sottosistema stai seguendo adesso?
2. Hai usato ChatGPT (o simili) in qualche passaggio tecnico? Dove?
3. Cosa hai chiesto all'AI l'ultima volta?
4. Quanto l'hai seguita alla lettera?
5. C'è un parametro/passaggio che non capivi ma hai fatto lo stesso?
6. Alla fine sapevi spiegare *perché* funzionava?
7. Oltre all'AI, chi/cosa consulti (senior team, norma, datasheet, prova-errore)?
8. Una cosa che cambieresti nel modo in cui l'AI ti aiuta sul pezzo.

5 domande d'oro (se avete solo 8-10 min in officina)

1. Pezzo + ruolo
2. Dove è entrata l'AI
3. Cosa hai seguito alla cieca
4. Cosa non capivi ma sei andato avanti
5. Una cosa da cambiare

Poi aggiungere 2-3 domande specifiche del team (sezioni sotto).

4. Priorità alta - prototipi fisici

Elenco ufficiale associazioni (aggiornabile):

https://www.polimi.it/studenti/associazioni-degli-studenti

4.1 Dynamis PRC (Formula SAE)

- Cosa fanno: progettano e costruiscono la monoposto Formula Student.
- Sito: https://www.dynamisprc.com/
- Chi cercare: structures, manufacturing, electronics/wiring, integration - non solo comms.
- Focus: telaio, sospensioni, staffe, batterie/cablaggi, lavorazioni, assemblaggio.

Domande mirate (oltre al set comune)

- Per un pezzo (bracket, upright, staffa, cablaggio): l'AI ti ha dato quote/materiale/sequenza di montaggio "chiuse"?
- In manufacturing: hai accettato tolleranze o processo (taglio, saldatura, stampa) suggeriti dall'AI senza verificarli col reparto?
- In integration: "a simulazione tornava" ma in officina no - l'AI com'è entrata in mezzo?
- Chi decide il commit finale: te, il responsible di reparto, o "perché l'AI/CAD lo diceva"?

4.2 PoliMi Motorcycle Factory (PMF)

- Cosa fanno: moto da competizione (anche elettriche); design + build + test.
- Chi cercare: telaio, powertrain, elettrico, manufacturing.
- Focus: spessori, fissaggi, assemblaggio, checklist pre-test.

Domande mirate

- Per un componente telaio/allestimento: l'AI ti ha proposto spessori, fissaggi o ordine di montaggio da seguire così com'erano?
- In elettrico: procedure di cablaggio/connessioni da AI - quanto le hai capite vs eseguite?
- Prima di un test: ti sei fidato di checklist/parametri "generati" senza sapere il margine di rischio?
- Pezzo estetico/urgente vs pezzo safety-critical: cambi modo di usare l'AI?

4.3 Skyward Experimental Rocketry

- Cosa fanno: razzi sonda, competizione EuRoC.
- Pagina Poli: albo associazioni studentesche -> Skyward.
- Chi cercare: structures, recovery, assembly, materials.
- Focus: spessori, giunti, sequenze di assemblea, safety.

Domande mirate

- Dimensionamento/spessore/giunto: l'AI ti ha dato un numero "definitivo"? Come l'hai validato?
- In assemblaggio sezioni: sequenza chiusa da AI/tutorial - dove potevi sbagliare senza accorgertene?
- Safety: c'è qualcosa che *non* faresti mai solo perché te l'ha detto l'AI?
- Documentazione di volo vs chat AI: quale usi quando non sei sicuro, e perché?

4.4 Fly-Mi

- Cosa fanno: aeromodelli / droni (prototipi ala fissa, ecc.).
- Focus: frame, stampa 3D, motorizzazione, settaggi, riparazioni.

Domande mirate

- Stampa/pezzi strutturali leggeri: parametri (infill, orientamento, spessore) da AI - li capisci o li copi?
- Setup motore/elica/montaggio: istruzioni chiuse e poi "vola ma non so perché"?
- Trade-off peso vs resistenza: l'AI ti ha nascosto il compromesso?
- Crash/riparazione: hai rifatto "come diceva l'AI" senza capire il guasto?

4.5 Automation Engineering Association (AEA)

- Cosa fanno: progetti robotica (es. arto bionico, drone, quadrupede).
- Focus: meccanica, sensoristica, integrazione meccatronica.

Domande mirate
- Per un link/giunto/supporto sensore: l'AI ha chiuso geometria o fissaggi?
- Integrazione HW-SW: procedura di cablaggio/calibrazione generata - punti oscuri?
- "Funziona sul banco" ma non sai il margine su carico/allineamento: ti è successo?
- Tra meccanici ed elettronici: l'AI crea contributi opachi, difficili da discutere in team?

4.6 PoliSpace

- Cosa fanno: CubeSat, rover, progetti space multidisciplinari.
- Chi cercare: structures / AIT / harness - meno mission analysis puro.
- Focus: alloggiamenti, quote, mass/volume, procedure integration/test.

Domande mirate
- Per un bracket/alloggiamento: quote e material callout da AI - come le validate?
- In integration: checklist/procedura AI vs procedura team - dove l'AI semplifica troppo?
- Vincoli space (massa, volume, thermal) che l'AI ignora: esempi concreti?
- Se un pezzo fallisce a test, sapresti ricostruire *chi* ha deciso i parametri?

4.7 [R]overTech (European Rover Challenge)

- Cosa fanno: rover fisico; reparti structures, software, EE, science.
- Chi cercare: structures, electronics, integration.
- Focus: scafo, sospensioni, arm, enclosure, test campo.

Domande mirate
- Pezzo strutturale vs electronics enclosure: usi l'AI allo stesso modo?
- Outdoor/test campo: procedura "pronta" e poi imprevisto - sapevi adattare?
- Tra reparti: output AI difficili da integrare perché senza ragionamento condiviso?
- Verso la competition, con poco tempo: l'AI diventa "ricetta da eseguire"?

5. Priorità media

5.1 Biomedical Engineering Association

- Utile se hanno progetti hardware/prototipi (device, bankini), non solo eventi.
- Domande: come per AEA (montaggio, materiali, procedure chiuse, falsa sicurezza su device).

5.2 ASAP - Associazione Studenti Architettura Polimi

- Più maquette / dettaglio / workshop che officina mecc.
- Coerente se collegato al prof di Architettura (esperto) + studenti come utenti.

Domande mirate

- AI per come costruire un dettaglio/maquette: sequenza chiusa?
- Differenza tra capire il perché costruttivo e "far venire bella" la maquette?
- Cosa ti manca nelle risposte AI: alternative, incertezza, vincoli reali?

5.3 Nanoscience Innovation and Nanotechnology Engineering

- Solo se c'è chi fa lab/prototipi pratici. Altrimenti bassa priorità.

5.4 MESA - Milan Engineering Student Association

- Più network / diffusione form che utenti core.
- Intervista diretta solo se la persona ha pezzo fisico (tesi/lab/team).

6. Non associazioni, ma priorità altissima

6.1 Polifactory

- Maker space / Fab Lab del Poli (stampa 3D, digital fabrication).
- Utenti tipici AtelierXR.
- Sito: https://www.polifactory.polimi.it/

Domande mirate

- Ultima stampa: chi ha scelto orientamento/supporti/parametri - tu, slicer auto, o AI?
- Hai seguito ChatGPT/tutorial e il pezzo è uscito "ok" senza sapere perché?
- Quando vuoi solo finire in fretta vs quando ti serve capire: cambi strumento?
- Cosa vorresti vedere *prima* di dare Avvio stampa?

6.2 Lab di dipartimento / officine dei team

- Stesso set comune + gergo del pezzo sul banco.
- Micro-intervista 8-10 min; non bloccare chi usa macchinari.

7. Ordine consigliato (reclutamento)

1. Dynamis PRC + PMF
2. Skyward + Fly-Mi + AEA
3. PoliSpace / RoverTech (solo hardware)
4. Polifactory (di persona)
5. Form via MESA / ASAP per volume screener
6. 1 esperto (prof Arch / tutor lab) in parallelo

8. Come usare form vs intervista per questi team

Strumento | Uso con le associazioni
Form | Link/QR nei gruppi IG/WhatsApp dei team; screener
Micro-intervista | In officina, set comune ridotto + 1 domanda mirata
Intervista 20-25 min | Set comune completo + 3 mirate del team
Esperto | Presidente tecnico / tutor lab / prof - guida in `AtelierXR-domande-needfinding.md`

Flusso:

Contatto presidente / IG

-> form nel gruppo team

-> filtro: pezzo fisico + uso AI

-> 2-4 interviste per team prioritario

-> snowball ("chi altro nel reparto...")

9. Traccia post-chiacchierata (team)

- Team / reparto / pezzo
- Ha usato AI? Dove nel processo?
- Seguito alla cieca? Esempio
- Cosa non capiva
- Validazione (senior, test, datasheet...)
- Citazione utile
- Contatto snowball

10. Sintesi

Realtà | Priorità | Tipo domande extra
Dynamis PRC | Alta | Manufacturing, commit, sim vs officina
PMF | Alta | Safety vs urgenza, cablaggi, pre-test
Skyward | Alta | Dimensionamento, assembly, safety
Fly-Mi | Alta | Stampa 3D, trade-off peso, riparazioni
AEA | Alta | Giunti, calibrazione, opachi in team
PoliSpace | Alta | AIT, vincoli space, responsabilità
RoverTech | Alta | Campo, reparti, deadline competition
Polifactory | Altissima | Slicer/AI, Avvio stampa, fretta vs capire
ASAP | Media | Maquette, dettaglio, perché costruttivo
MESA | Media (form) | Diffusione screener
Biomedical / Nano | Media/bassa | Solo se hardware reale

Ricorda: stesse 5 d'oro ovunque; le domande mirate servono solo a parlare la lingua del pezzo che hanno davanti.